

Data Visualization using Matplotlib and Seaborn

PTP Program



Training Guidelines

Persyaratan dan Ekspektasi untuk Peserta Pelatihan:

1. **Prerequisite:** Peserta diharapkan sudah memiliki pengetahuan dasar tentang python dan Pandas.
2. **Active Participation:** Peserta harus terlibat aktif dengan materi pelatihan, mencatat poin-poin penting dan penjelasan yang diberikan oleh instruktur.
3. **Clear Instruction:** Instruktur bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pelatihan dengan cara yang jelas dan ringkas, memastikan semua peserta memahami topik yang dibahas.
4. **Hands-on Practice:** Sebagian besar pelatihan akan melibatkan latihan praktis yang dilakukan menggunakan **Google Colab (Jupyter Notebook)**. Anda dapat mengakses Google Colab yang tersedia di slide terakhir.

List Of Contents

- Pengenalan Visualisasi Data
- Storytelling
- Library Python Untuk Visualisasi Data
- Praktikum Visualisasi Data



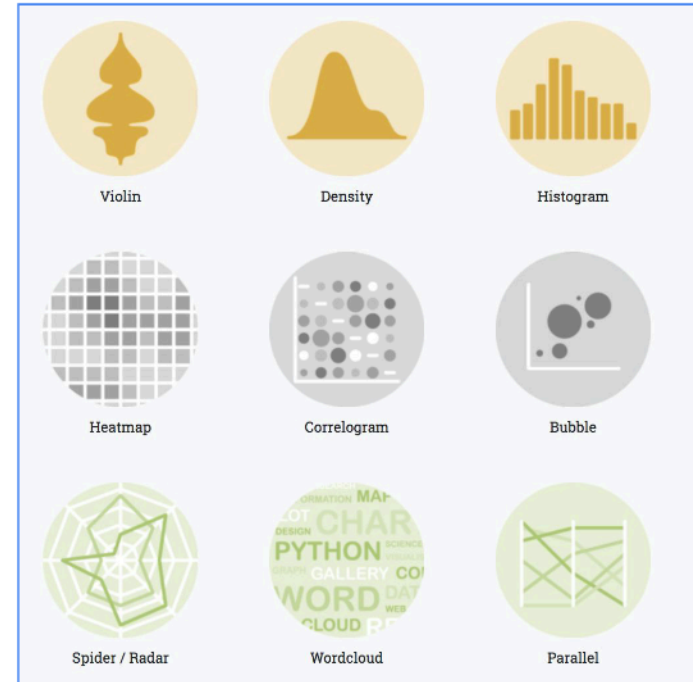
Pengenalan Visualisasi Data

Visualisasi Data

Definisi Visualisasi Data

Visualisasi data adalah representasi grafis dari data dan informasi menggunakan berbagai elemen visual seperti grafik, peta, dan diagram. Proses ini melibatkan transformasi data mentah menjadi format visual yang mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Tujuan utama dari visualisasi data adalah untuk menyampaikan data yang kompleks dengan cara yang menarik secara visual dan intuitif, sehingga memungkinkan pengguna untuk memperoleh wawasan, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan yang didasarkan pada data secara lebih efektif.



Visualisasi Data

Manfaat Visualisasi Data

Berikut adalah manfaat data preparation:

1. **Menyederhanakan Data yang Kompleks:** Visualisasi data membantu menyederhanakan data yang kompleks atau besar sehingga lebih mudah dipahami.
2. **Mempercepat Pengambilan Keputusan:** Dengan tampilan data yang intuitif dan mudah dicerna, visualisasi data mempercepat proses pengambilan keputusan.
3. **Mengidentifikasi Pola dan Tren:** Visualisasi data memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam data yang mungkin tidak terlihat dalam bentuk tabel atau angka mentah.
4. **Menyampaikan Data dengan Efektif kepada Non-Ahli:** Dalam banyak kasus, data harus disampaikan kepada pihak yang tidak memiliki latar belakang teknis. Visualisasi data menyediakan cara yang lebih efektif untuk menjelaskan data kepada audiens yang lebih luas, termasuk para eksekutif atau klien yang mungkin tidak memahami analisis statistik.

Visualisasi Data

Manfaat Visualisasi Data

5. **Meningkatkan Ketepatan dalam Pengambilan Keputusan:** Dengan menyajikan data dalam format visual yang jelas, risiko kesalahan dalam interpretasi data dapat diminimalkan. Visualisasi membantu memastikan bahwa pengguna memahami data dengan benar, yang pada gilirannya meningkatkan akurasi keputusan yang diambil.
6. **Mendukung Kolaborasi Tim dengan Lebih Efektif:** Visualisasi data memungkinkan tim untuk berbicara tentang data dengan cara yang lebih objektif serta anggota tim dapat membuat keputusan bersama dengan pemahaman yang lebih baik.
7. **Membantu dalam Pengawasan dan Monitoring Kinerja:** Visualisasi data sering digunakan untuk mengawasi kinerja dalam waktu nyata, misalnya, dalam pengawasan metrik bisnis atau performa aplikasi. Grafik atau dashboard yang terus diperbarui memungkinkan pengguna untuk memantau perubahan dan segera mengambil tindakan jika diperlukan.

Chart Suggestions—A Thought-Starter

www.ExtremePresentation.com
© 2009 A. Abela — a.v.abela@gmail.com

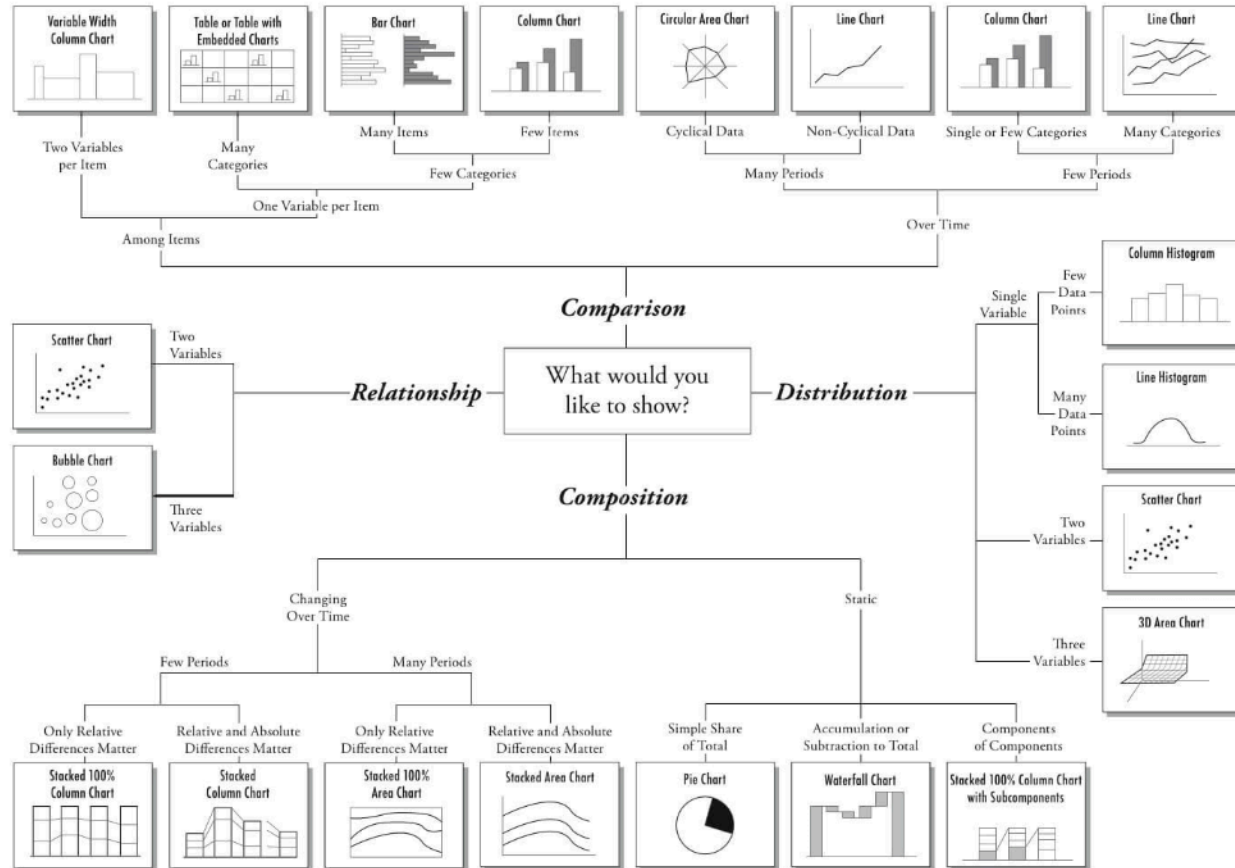
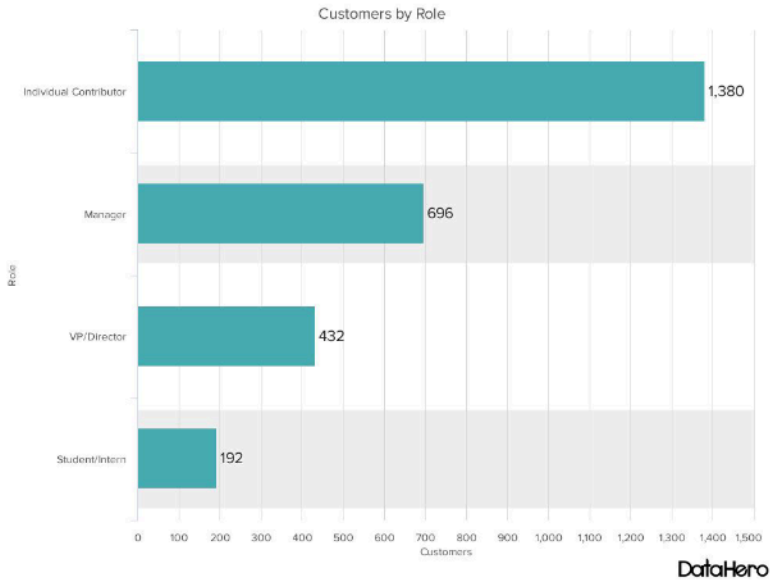


Chart Umum Untuk Analisis Data

Bar Chart



Bar chart adalah representasi visual yang menggunakan batang persegi panjang untuk menunjukkan data.

Gunakan Bar Chart Untuk:

- **Comparing Data:** Bagan ini membantu membandingkan nilai di berbagai kategori atau kelompok.
- **Categorical Data:** Bagan ini berfungsi dengan baik untuk menunjukkan data dalam berbagai kategori..
- **Discrete Data:** Bagan ini bagus untuk menampilkan titik atau jumlah data individual.
- **Simple Analysis:** Bagan ini berguna untuk memahami tren atau pola dengan cepat.

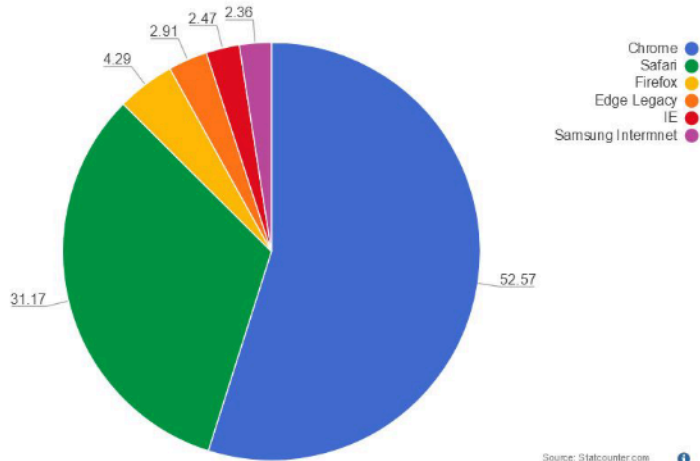
Hindari Penggunaannya Saat:

- **Continuous Data:** Jika data Anda memiliki banyak nilai atau rentang, bagan lain mungkin lebih baik.
- **Multiple Variables:** Jika Anda memiliki terlalu banyak data untuk ditampilkan, bagan batang bisa menjadi berantakan.
- **Exact Comparison:** Jika Anda memerlukan perbandingan yang tepat, bagan lain mungkin lebih akurat.
- **Trend Analysis:** Untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu, bagan lain seperti bagan garis lebih baik.

Chart Umum Untuk Analisis Data

Pie Chart

Browser Market Share North America 2020



Pie chart adalah bagan bundar yang menunjukkan bagian-bagian dari suatu keseluruhan.

Gunakan Ketika:

- **Proportional Data:** Bagan ini bagus untuk menunjukkan bagaimana kategori yang berbeda berkontribusi terhadap keseluruhan.
- **Few Categories:** Bagan ini paling cocok untuk sejumlah kecil kategori, sekitar enam atau kurang.
- **Emphasizing a Category:** Bagan ini membantu menyoroti pentingnya kategori tertentu.

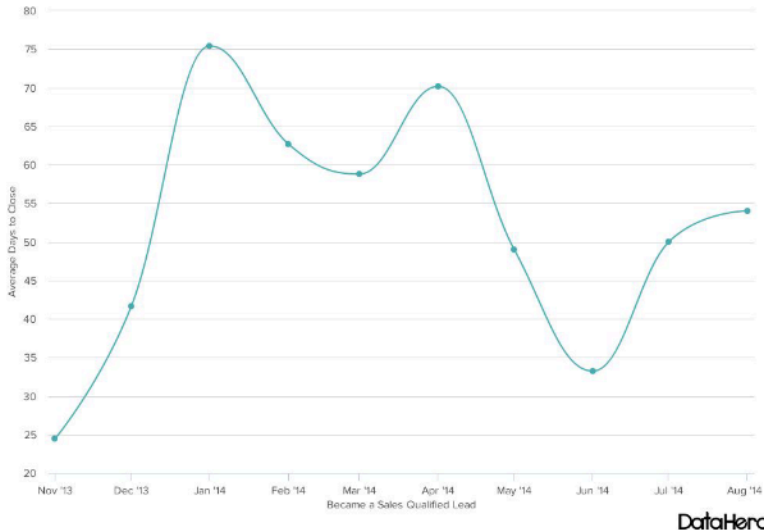
Hindari Ketika:

- **Comparing Data:** Bagan ini tidak bagus untuk perbandingan yang tepat antara nilai data.
- **Time or Trends:** Bagan ini tidak menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu atau tren dengan baik. Gunakan bagan lain seperti bagan garis untuk itu.
- **Complex Data Relationships:** Jika data memiliki hubungan yang kompleks atau beberapa dimensi, bagan pai mungkin tidak berfungsi dengan baik.

Chart Umum Untuk Analisis Data

Line Chart

Average Days to Close by Date Became SQL



Line chart digunakan untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu atau data berkelanjutan menggunakan garis.

Gunakan Ketika:

- **Tracking Trends:** Bagan ini membantu melihat bagaimana data berubah dari waktu ke waktu, menemukan pola dengan mudah.
- **Continuous Data:** Bagan ini bagus untuk menunjukkan perubahan data secara bertahap, seperti suhu atau harga saham.
- **Comparing Data:** Bagan ini memungkinkan membandingkan beberapa variabel pada grafik yang sama, melihat bagaimana mereka berhubungan.

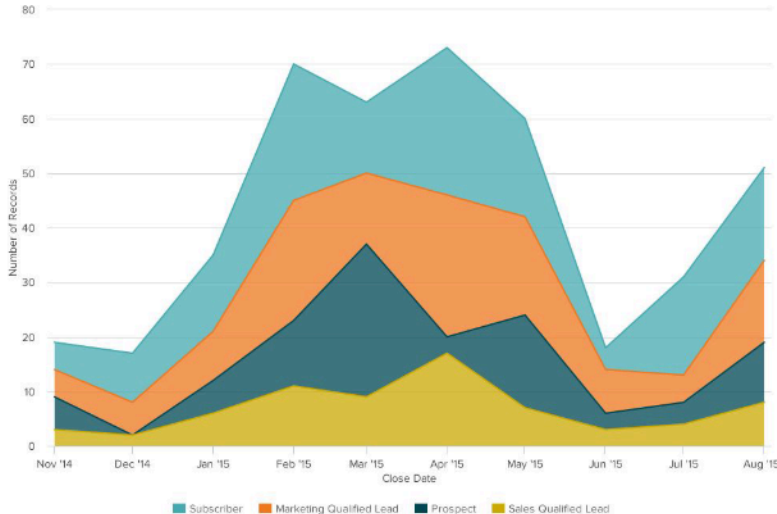
Hindari Ketika:

- **Discrete Data:** Jika data berada dalam kategori atau respons yang berbeda, bagan lain berfungsi lebih baik.
- **Irregular Data Points:** Jika data memiliki interval yang tidak teratur atau hilang, bagan garis mungkin tidak pas.
- **Many Data Points:** Jika ada terlalu banyak titik, bagan garis dapat menjadi berantakan dan sulit dibaca.

Chart Umum Untuk Analisis Data

Area Chart

Users by Creation Date and Life Cycle Stage



DataHero

Area chart menunjukkan data sebagai area berwarna yang mewakili nilai kumulatif dari waktu ke waktu (seperti bagan garis).

Gunakan Ketika:

- **Cumulative Data:** Bagan ini bagus untuk menunjukkan bagaimana nilai terakumulasi dari waktu ke waktu.
- **Tracking Trends:** Bagan ini membantu memvisualisasikan tren dan perubahan dari waktu ke waktu.
- **Comparing Data:** Bagan ini dapat membandingkan beberapa seri data dan kontribusinya.

Hindari Ketika:

- **Exact Quantitative Comparison:** Jika Anda memerlukan perbandingan yang tepat atau nilai yang tepat, bagan lain lebih baik.
- **Negative Values:** Bagan ini tidak cocok untuk mewakili nilai negatif.
- **Discrete or Categorical Data:** Untuk kategori yang berbeda atau data yang tidak berurutan, bagan lain berfungsi paling baik.

Chart Umum Untuk Analisis Data

Scatter Chart



Scatter chart menunjukkan titik data individual sebagai titik pada grafik. Bagan ini berguna dalam situasi saat Anda ingin melihat pola atau hubungan antara variabel dengan cepat.

Gunakan Ketika:

- **Relationship Analysis:** Membantu melihat bagaimana dua variabel saling berhubungan.
- **Outlier Detection:** Berguna untuk menemukan titik data yang tidak biasa dan menonjol.
- **Data Clustering:** Dapat menunjukkan kelompok atau cluster dalam data.
- **Data Distribution:** Membantu memahami bagaimana data disebar.

Hindari Ketika:

- **Categorical or Discrete Data:** Jika data memiliki kategori atau nilai non-numerik, bagan lain berfungsi lebih baik.
- **Time-Based Trends:** Untuk menganalisis tren dari waktu ke waktu, gunakan bagan garis atau area.
- **Large Data Sets:** Dengan banyak titik data, bagan sebar dapat menjadi berantakan. Pertimbangkan metode atau pengambilan sampel lain.

Chart Umum Untuk Analisis Data

Bubble Chart



Bubble chart adalah jenis visualisasi data yang menampilkan titik data sebagai gelembung, di mana ukuran setiap gelembung mewakili variabel ketiga selain dua variabel yang direpresentasikan pada sumbu x dan y.

Gunakan Ketika:

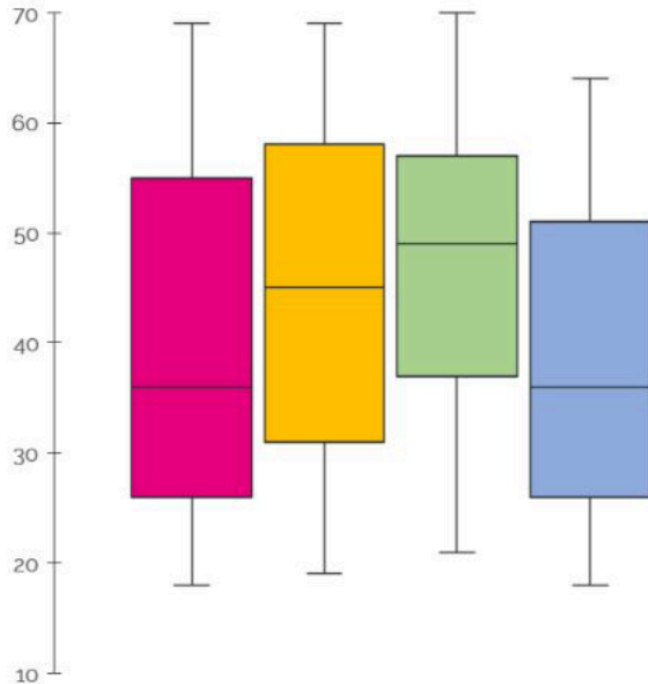
- **Three Variables:** Bagan ini bagus untuk memvisualisasikan hubungan antara dua variabel dan menambahkan variabel ketiga menggunakan ukuran gelembung.
- **Comparative Analysis:** Bagan ini membantu membandingkan titik data berdasarkan posisi dan ukuran gelembungnya.
- **Highlighting Differences:** Bagan ini menekankan variasi pada variabel ketiga menggunakan ukuran gelembung yang berbeda.
- **Data Exploration:** Bagan ini berguna untuk menjelajahi kumpulan data yang kompleks dan memahami hubungan beberapa variabel.

Hindari Ketika:

- **Limited Data Points:** Bagan ini kurang efektif jika hanya ada beberapa titik data.
- **Precise Comparison:** Untuk perbandingan yang tepat, bagan lain seperti bagan batang atau garis lebih baik.
- **Limited Space:** Jika bagan menjadi penuh atau gelembungnya terlalu kecil, pertimbangkan alternatif lain.

Chart Umum Untuk Analisis Data

Bubble Chart



Box plot, juga dikenal sebagai box-and-whisker plot, adalah visualisasi statistik yang menyediakan ringkasan distribusi kumpulan data. Diagram ini menampilkan nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga, dan maksimum, beserta nilai outlier.

Gunakan Chart ini Ketika:

- **Data Distribution:** Diagram ini membantu memahami penyebaran data.
- **Comparing Groups:** Diagram ini bagus untuk membandingkan berbagai kelompok data.
- **Outlier Detection:** Diagram ini dapat menemukan nilai yang ekstrem atau tidak biasa.
- **Skewness or Symmetry:** Diagram ini menunjukkan apakah data miring atau simetris.

Hindari Chart ini Ketika:

- **Small Datasets:** Diagram ini mungkin tidak berfungsi dengan baik dengan data yang terbatas.
- **Multiple Variables:** Jika Anda ingin menganalisis hubungan antara banyak variabel misalkan hingga 10 variabel, maka jenis diagram lain lebih cocok.

Chart Umum Untuk Analisis Data

Histogram

Histogram adalah representasi grafis dari distribusi data numerik. Histogram mengatur data ke dalam kelompok atau interval dan menampilkan frekuensi atau jumlah titik data yang termasuk dalam setiap kelompok.

Gunakan Histogram Ketika:

- **Data Distribution:** Histogram membantu memahami bentuk dan penyebaran data numerik.
- **Finding Patterns:** Histogram menunjukkan puncak atau kluster dalam data.
- **Frequency Analysis:** Histogram mengungkapkan seberapa sering nilai muncul dalam interval tertentu.
- **Data Exploration:** Histogram bagus untuk mengeksplorasi kumpulan data besar dan memahami distribusi nilai.

Hindari Ketika:

- **Categorical Data:** Histogram tidak cocok untuk data non-numerik atau kualitatif. Gunakan diagram batang sebagai gantinya.
- **Small Sample Sizes:** Dengan sedikit titik data, histogram mungkin tidak mewakili distribusi dengan baik.
- **Exact Measurements:** Untuk pengukuran tepat atau nilai individual, diagram lain seperti diagram kotak atau diagram garis lebih baik.

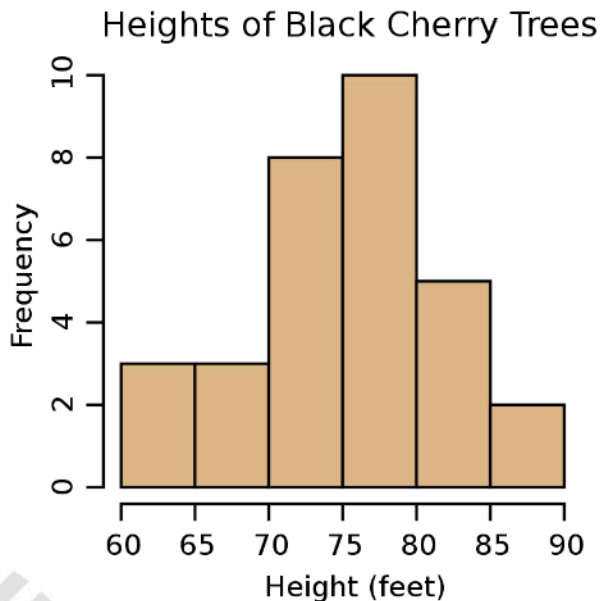
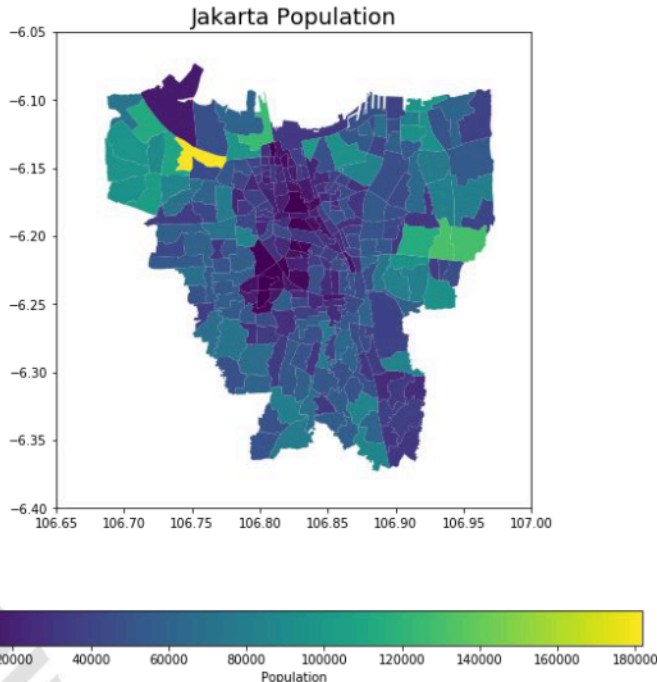


Chart Umum Untuk Analisis Data

Map (Choropleth Chart)



Choropleth chart adalah jenis visualisasi berbasis peta yang menggunakan warna atau pola yang berbeda untuk merepresentasikan nilai data untuk wilayah geografis tertentu.

Gunakan Ketika

- **Geographic Data:** Bagan ini berfungsi dengan baik untuk data yang terkait dengan wilayah tertentu seperti negara.
- **Data Comparison:** Bagan ini membantu membandingkan nilai data di berbagai wilayah dan menemukan pola.
- **Spatial Trends:** Bagan ini mengungkap pola atau tren spasial dalam data dengan aspek geografis.

Hindari Ketika

- **Small Regions:** Jika wilayah sangat kecil atau memiliki bentuk yang kompleks, bagan choropleth dapat menyesatkan.
- **Data Accuracy:** Jika nilai data yang tepat sangat penting, visualisasi lain seperti diagram batang lebih baik.
- **Missing Data:** Bagan choropleth mungkin tidak menangani data yang hilang dengan baik, yang menyebabkan salah tafsir.



Storytelling

Storytelling

Data Storytelling

Data Storytelling adalah seni menggabungkan data dengan narasi untuk menyampaikan informasi secara jelas, efektif, dan menarik. Ini adalah proses mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat dipahami oleh audiens melalui visualisasi, konteks, dan cerita.

Kenapa Data Storytelling Penting?

Data storytelling membantu audiens:

- **Memahami kompleksitas data** dengan lebih mudah.
- **Mengambil keputusan** berdasarkan wawasan yang disajikan.
- **Mengingat informasi** lebih lama karena data dikemas dalam bentuk cerita.
- **Membangkitkan emosi** yang dapat memotivasi tindakan.

Storytelling

Elemen Penting dalam Data Storytelling

1. **Data:**
 - Kumpulkan data-data pendukung sebagai dasar dari cerita yang akan disampaikan.
 - Harus valid, relevan, dan dapat dipercaya.
2. **Narasi:**
 - Menyediakan konteks dan menghubungkan data dengan audiens.
 - Bantu audiens Anda memahami sudut pandang Anda dengan menyaring informasi yang rumit dari data yang anda gunakan untuk menjadi wawasan yang informatif.
 - Narasi menjawab pertanyaan "Mengapa data ini penting?, Informasi apa yang bisa saya dapat?"
3. **Visualisasi:**
 - Memvisualisasikan data untuk mendukung cerita.
 - Grafik, diagram, peta, atau dashboard membantu menyampaikan pesan dengan lebih jelas.

Storytelling

Membuat Data Storytelling yang Bernilai

Membuat storytelling yang Bernilai adalah proses penting dalam mengubah data menjadi informasi yang dapat dimengerti dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Sebuah cerita data yang bernilai tidak hanya menyajikan angka atau grafik, tetapi juga menyampaikan wawasan yang bermakna dan dapat mendorong tindakan yang positif. Berikut adalah beberapa prinsip penting untuk memastikan bahwa cerita data yang Anda buat bernilai:

1. Tentukan Tujuan Cerita Data Anda:

Apa yang ingin Anda komunikasikan, dan mengapa itu penting? Cerita data harus memiliki tujuan yang jelas, apakah itu untuk memberikan informasi, meyakinkan audiens, atau memberikan wawasan yang dapat mendorong pengambilan keputusan. **Tips Praktis:** Mulailah dengan pertanyaan "Mengapa?"—kenapa Anda membuat cerita ini, dan apa yang ingin Anda capai atau sampaikan kepada audiens?

2. Kenali Audiens Anda:

Setiap audiens memiliki kebutuhan, latar belakang, dan tingkat pemahaman data yang berbeda-beda. **Tips Praktis:** Sesuaikan bahasa, tingkat kompleksitas, dan jenis visualisasi berdasarkan audiens Anda. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis jika audiens Anda tidak terbiasa dengan itu.

Storytelling

Membuat Data Storytelling yang Bernilai

3. Fokus pada Narasi:

Data hanya merupakan bagian dari cerita, yang penting adalah bagaimana Anda membangun konteks untuk data tersebut, menyusun data, dan menghubungkan informasi agar menjadi sesuatu yang bermakna. **Tips Praktis:** Anggap cerita data Anda seperti sebuah perjalanan. Mulailah dengan sebuah masalah atau tantangan, tunjukkan bukti melalui data, dan akhiri dengan solusi atau rekomendasi yang jelas.

4. Pilih Visualisasi yang Tepat:

Visualisasi yang efektif adalah kunci untuk menyampaikan cerita data dengan baik. Data sering kali lebih mudah dipahami ketika disajikan secara visual, tetapi Anda harus memilih visualisasi yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Hindari visualisasi yang berlebihan atau tidak relevan—setiap grafik atau diagram harus memiliki tujuan yang jelas. **Tips Praktis:** Selalu tanyakan pada diri Anda, "Apa yang ingin saya soroti kepada audiens, dan visualisasi mana yang paling efektif untuk itu?" Buatlah visualisasi yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami.

Storytelling

Membuat Data Storytelling yang Bernilai

5. Buat Cerita yang Bisa Ditindaklanjuti:

Cerita yang bernilai harus **mendorong tindakan**. Tujuan menceritakan data bukan hanya untuk memberikan temuan, tetapi untuk memberikan wawasan yang bisa diubah menjadi tindakan atau keputusan yang lebih baik. Contoh: Jika data menunjukkan bahwa peluncuran produk tidak berhasil, berikan saran untuk mengubah strategi pemasaran, memperbaiki produk, atau menawarkan diskon.

Tips Praktis: Akhiri cerita data Anda dengan rekomendasi yang jelas. Apa yang sebaiknya dilakukan selanjutnya berdasarkan wawasan yang Anda dapatkan?

6. Iterasi dan Penyempurnaan:

Cerita yang bernilai adalah cerita yang **terus berkembang**. Tanyakan kepada audiens Anda tentang kejelasan, relevansi, dan apakah cerita tersebut membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik. **Tips Praktis:** Selalu **refleksikan** dan **perbaiki cerita Anda** berdasarkan umpan balik yang diterima. Ini akan membantu Anda menyempurnakan cara Anda mengkomunikasikan wawasan dan menyesuaikan cerita dengan kebutuhan audiens.

Storytelling

Membuat Grafik yang Menarik

Grafik yang baik harus memiliki beberapa karakteristik yang membuatnya efektif dalam mendukung narasi atau pesan yang ingin disampaikan. Berikut adalah beberapa hal yang membuat sebuah grafik menjadi bagus untuk **cerita data**:

1. Sederhana dan Jelas

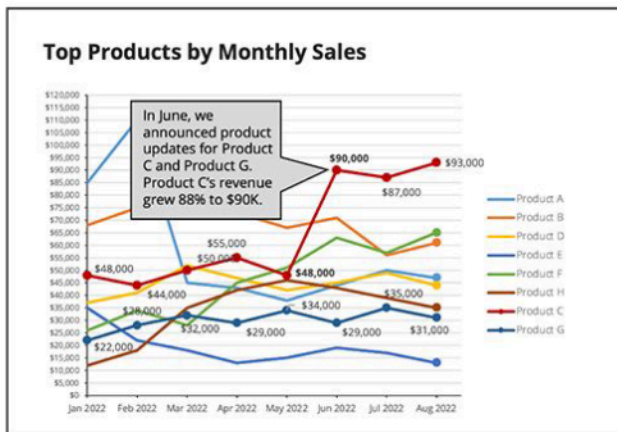
Grafik yang baik harus **sederhana**, tidak berlebihan, dan hanya menampilkan informasi yang relevan. Terlalu banyak elemen dalam grafik bisa membingungkan audiens dan mengalihkan perhatian dari pesan utama.

- **Hindari clutter:** Jangan memasukkan elemen yang tidak perlu seperti garis grid berlebihan, warna yang terlalu mencolok, atau label yang terlalu banyak.
- **Fokus pada inti:** Pilih data yang benar-benar mendukung cerita dan buat grafik yang memudahkan audiens untuk memahami inti pesan.

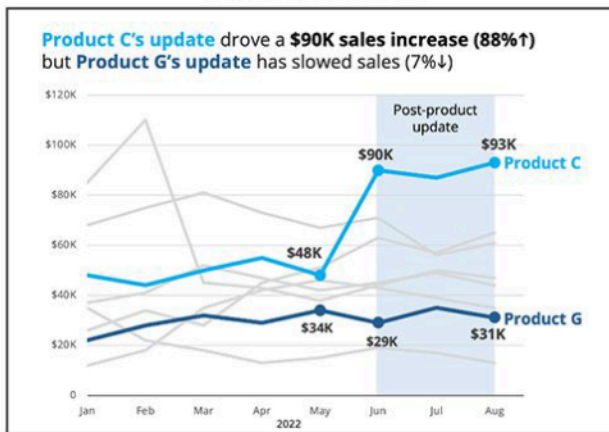
Storytelling

Membuat Grafik yang Menarik

With Clutter



Without Clutter



Storytelling

Membuat Grafik yang Menarik

2. Gunakan Warna dengan Bijak

Warna adalah elemen penting dalam grafik, tetapi harus digunakan dengan hati-hati. Warna dapat menyoroti elemen penting dalam data atau membantu membedakan berbagai kategori, namun jika digunakan secara berlebihan atau tidak tepat, bisa membingungkan.

- **Gunakan warna kontras:** Pastikan warna yang digunakan cukup kontras agar elemen-elemen dalam grafik mudah dibedakan.
- **Hindari terlalu banyak warna:** Terlalu banyak warna dapat membuat grafik terlihat kacau dan sulit dipahami. Gunakan satu atau dua warna utama untuk menyoroti data yang penting.

Contoh: Gunakan satu warna untuk tren utama dan warna lain untuk menunjukkan kategori atau data pembandingan.

Tips: Gunakan **warna dengan tujuan**, misalnya untuk membedakan kategori atau menyoroti tren yang ingin Anda fokuskan.

Storytelling

Membuat Grafik yang Menarik

3. Mudah Dibaca dan Dipahami

Salah satu kualitas utama dari grafik yang bagus adalah **keterbacaan**. Audiens harus dapat memahami grafik dengan cepat tanpa perlu penjelasan yang rumit. Pastikan label, sumbu, dan legenda jelas dan mudah dibaca.

- **Gunakan label yang jelas:** Pastikan setiap sumbu, kategori, dan nilai memiliki label yang cukup jelas. Hindari istilah teknis yang mungkin membingungkan audiens umum.
- **Pilih jenis font yang mudah dibaca:** Gunakan font yang jelas dan cukup besar agar audiens dapat membaca dengan mudah.

Contoh: Gunakan label yang menjelaskan apa yang diwakili oleh setiap sumbu dalam grafik garis, dan pastikan angka pada sumbu y atau x mudah dibaca.

Tips: Pastikan **kontras warna** antara teks, sumbu, dan grafik cukup jelas untuk memastikan keterbacaan.

Storytelling

Membuat Grafik yang Menarik

4. Relevansi dengan Cerita

Grafik yang baik harus **terkait langsung** dengan cerita yang ingin Anda sampaikan. Grafik tidak hanya untuk menunjukkan angka, tetapi untuk **menunjukkan wawasan** yang relevan dengan masalah atau tujuan cerita Anda.

- **Fokus pada pesan utama:** Grafik harus membantu memperjelas atau menyoroti wawasan utama dari cerita Anda, bukan hanya data mentah.
- **Jangan menggunakan grafik hanya karena itu menarik:** Grafik yang bagus harus selalu mendukung argumen atau narasi cerita data Anda.

Contoh: Jika cerita Anda tentang **penurunan penjualan**, grafik garis yang menunjukkan tren penurunan penjualan dari waktu ke waktu lebih relevan daripada grafik pie yang menunjukkan distribusi produk.

Tips: Pilih jenis grafik yang sesuai dengan pesan yang ingin Anda sampaikan.

Storytelling

Contoh Kasus

Bayangkan sebuah perusahaan menganalisis tingkat churn pelanggannya. Daripada menyajikan lembar kerja berisi angka-angka yang membosankan, kita dapat membuat narasi yang mengeksplorasi alasan di balik kepergian pelanggan, memvisualisasikan tren dari waktu ke waktu, dan menyarankan strategi untuk perbaikan. Pendekatan ini membuat data lebih mudah dicerna dan lebih berdampak bagi para pengambil keputusan.



Sumber: <https://www.datacamp.com/blog/ai-data-storytelling>



Library Python Untuk Visualisasi Data

Python Libraries

Matplotlib vs Seaborn

Matplotlib adalah paket pembuatan plot populer yang terus dikembangkan. Paket ini menawarkan banyak backend rendering dan menggunakan sintaksis yang panjang, sehingga plot memiliki fleksibilitas dan kustomisasi yang tinggi.

seaborn adalah pustaka plotting Python yang dibangun di atas Matplotlib. Pustaka ini memungkinkan pendekatan yang ringkas namun terbatas untuk memvisualisasikan kumpulan data dengan cepat dengan gaya default yang lebih baik daripada Matplotlib.

Pertimbangkan Matplotlib jika Anda ingin membuat plot yang sangat disesuaikan atau ingin mempelajari alat plot di balik seaborn.

Pertimbangkan seaborn jika Anda ingin menulis kode yang ringkas dan membuat plot (terutama plot statistik) dengan gaya default yang lebih menarik dalam waktu yang lebih singkat.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

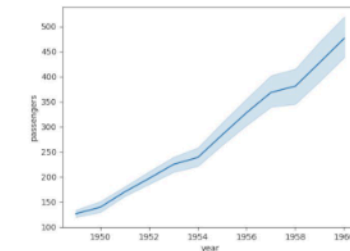
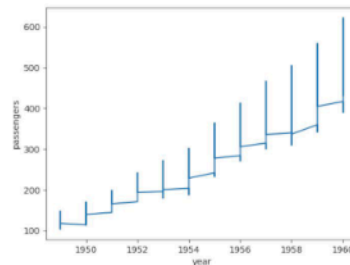
flights = pd.read_csv('flights.csv')

plt.plot(flights['month'], flights['passengers'])
plt.xlabel('year')
plt.ylabel('passengers')
plt.show()
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd

flights = pd.read_csv('flights.csv')

sns.lineplot(x='year', y='passengers', data=flights)
plt.show()
```



Sumber:

<https://ritza.co/articles/matplotlib-vs-seaborn-vs-plotly-vs-MATLAB-vs-ggplot2-vs-pandas/>

Python Libraries

Plotly

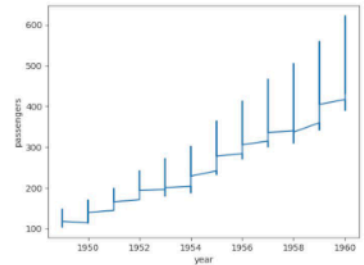
Plotly adalah sebuah pustaka (library) visualisasi data yang digunakan untuk membuat grafik interaktif dan visualisasi data lainnya dengan cara yang mudah dan efektif. Pustaka ini sering digunakan dalam **Python**, tetapi juga memiliki versi untuk **R**, **JavaScript**, dan **Julia**.

Plotly memungkinkan pengguna untuk membuat grafik interaktif yang dapat dijelajahi oleh pengguna, seperti **grafik 2D**, **grafik 3D**, **peta geografis**, **diagram alur** (flow charts), dan banyak lagi. Visualisasi ini tidak hanya tampak bagus, tetapi juga memungkinkan pengguna untuk **berinteraksi** dengan grafik, seperti **zoom in**, **hover**, dan **klik** pada elemen grafik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

flights = pd.read_csv('flights.csv')

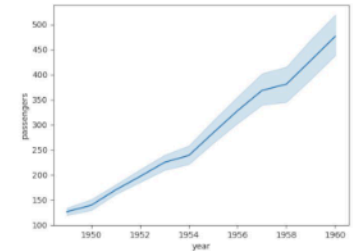
plt.plot(flights['month'], flights['passengers'])
plt.xlabel('year')
plt.ylabel('passengers')
plt.show()
```



```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import pandas as pd

flights = pd.read_csv('flights.csv')

sns.lineplot(x='year', y='passengers', data=flights)
plt.show()
```



Sumber:

<https://ritza.co/articles/matplotlib-vs-seaborn-vs-plotly-vs-MATLAB-vs-ggplot2-vs-pandas/>



External References

- Google Colab - Data Visualization Practice
- Chart Guide
- A Data Storyteller's Guide To Avoiding Clutter

Visit Here

Visit Here

Visit Here